服務Snapshot備份組態SnapCenter

NetApp Solutions SAP

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions-sap/backup/saphana-backup-anf-snapcenter-service-snapshot-backup-configuration-overview.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

服務Snapshot備份組態SnapCenter 1
服務Snapshot備份組態總覽SnapCenter 1
SAP HANA資料庫備份的備份組態 1
SAP HANA非資料磁碟區的備份組態 9
全域非資料磁碟區的備份組態 13

服務Snapshot備份組態SnapCenter

服務Snapshot備份組態總覽SnapCenter

"上一篇：SnapCenter 《支援服務原則組態："

支援兩種不同的Snapshot備份作業類型：SnapCenter

- 使用Snapshot作業備份SAP HANA資料。

  SAP HANA資料庫資料Volume的備份結合HANA SQL陳述式、以Azure NetApp Files 利資料庫一致性、並利用Snapshot作業來管理備份目錄。

- 使用Snapshot備份作業備份具有非結構化資料的磁碟區。

  二進位檔、組態檔等的備份、不需要與HANA資料庫進行任何互動。備份是以Azure NetApp Files 「不穩定的Snapshot備份」作業來執行。在「支援服務」中SnapCenter 、有兩種子類型可用來定義這些磁碟區是否屬於特定的HANA系統、或是多個HANA系統所使用的全域共享磁碟區。

  - 備份SAP HANA資料庫的非資料磁碟區

    備份與特定HANA系統相關聯的磁碟區、例如HANA共享磁碟區。

  - 備份全域非資料磁碟區

    備份與特定HANA系統無關的磁碟區、例如SAP傳輸目錄。

  以下各節將說明三種不同備份類型的組態。

"下一步：SAP HANA資料庫備份的備份組態。"

SAP HANA資料庫備份的備份組態

"上一篇：SnapCenter 《支援服務Snapshot備份組態總覽："

本節說明單一主機SAP HANA MDC單租戶系統PR1的組態步驟。對於具有多個租戶的MDC系統而言、這些步驟完全相同。單一容器或多主機系統的差異會反映在對應的組態步驟中。

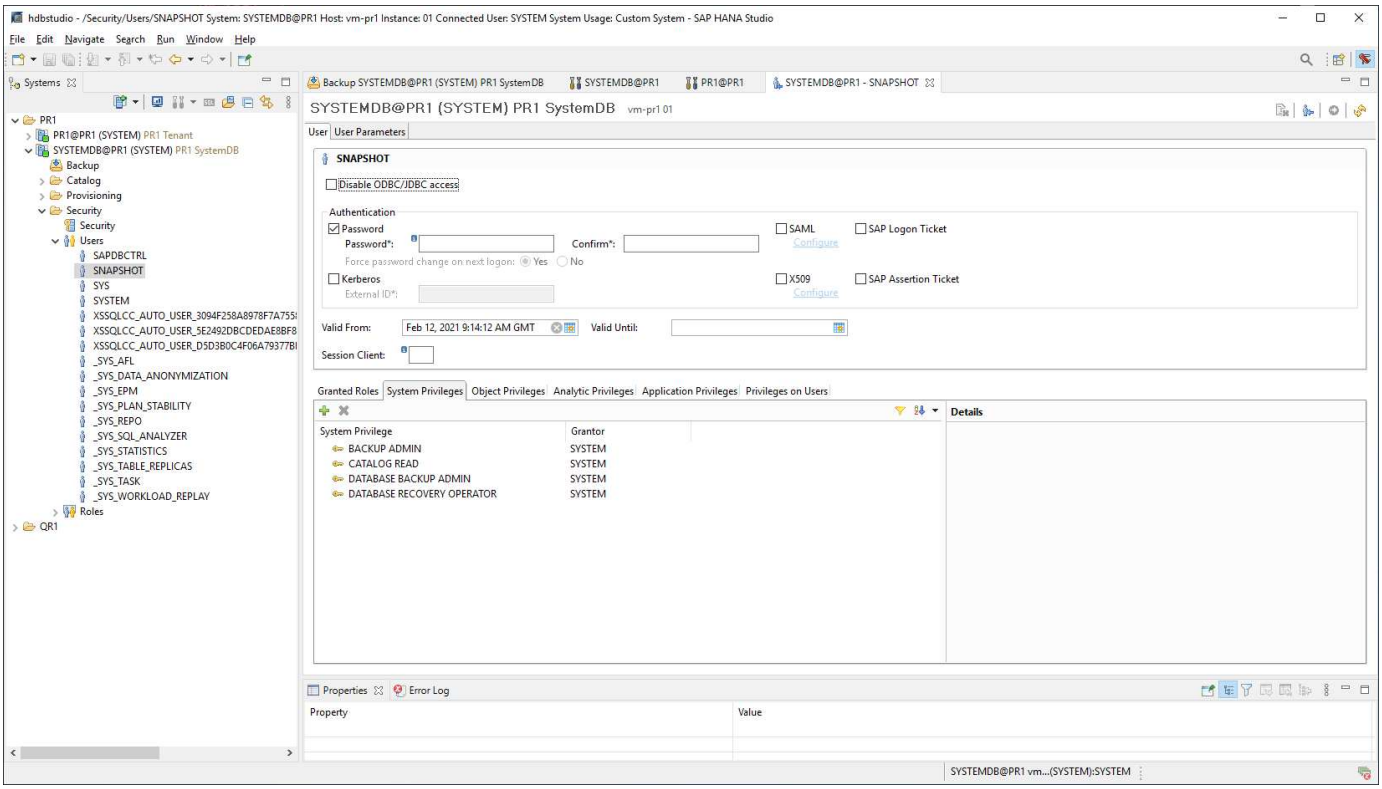
SAP HANA備份使用者

NetApp建議在HANA資料庫中設定專屬的資料庫使用者、以便使用SnapCenter 支援服務執行備份作業。在還原服務的HANA系統組態期間SnapCenter 、系統會為此備份使用者設定HANA資料庫使用者儲存金鑰、並使用此使用者儲存金鑰與HANA系統進行通訊。

下圖顯示SAP HANA Studio的快照、您可透過該快照建立備份使用者。

> ⓘ 在SAP HANA 2.0 SPS3版本中所需的權限已變更：備份管理、目錄讀取、資料庫備份管理及資料庫恢復營運者。對於較早版本、備份管理和目錄讀取已足夠。

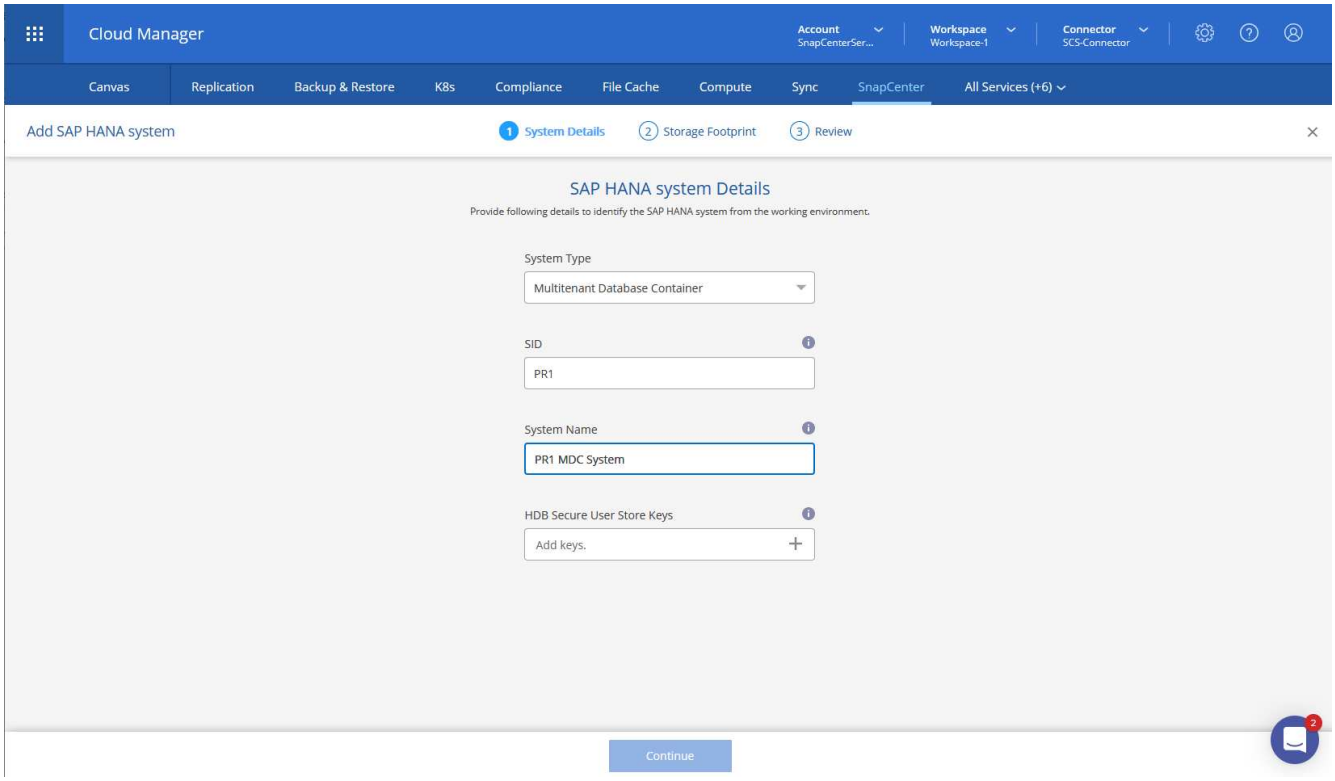
若為SAP HANA MDC系統、只有單一或多個租戶、您必須在系統資料庫中建立使用者、因為系統和租戶資料庫的所有備份命令都是使用系統資料庫執行。



SAP HANA系統組態的SnapCenter 功能

若要在SnapCenter 《支援靜態服務：SAP HANA系統PR1」中設定、請依照下列步驟執行：

1. 移至SAP HANA Systems、然後按一下「Add（新增）」。
2. 在System Details（系統詳細資料）畫面中、選取系統類型HANA單一容器或多租戶資料庫容器。提供HANA系統的SID、並輸入您選擇的任何系統名稱文字。
3. 若要新增HANA資料庫使用者儲存金鑰、請按一下「新增金鑰」。

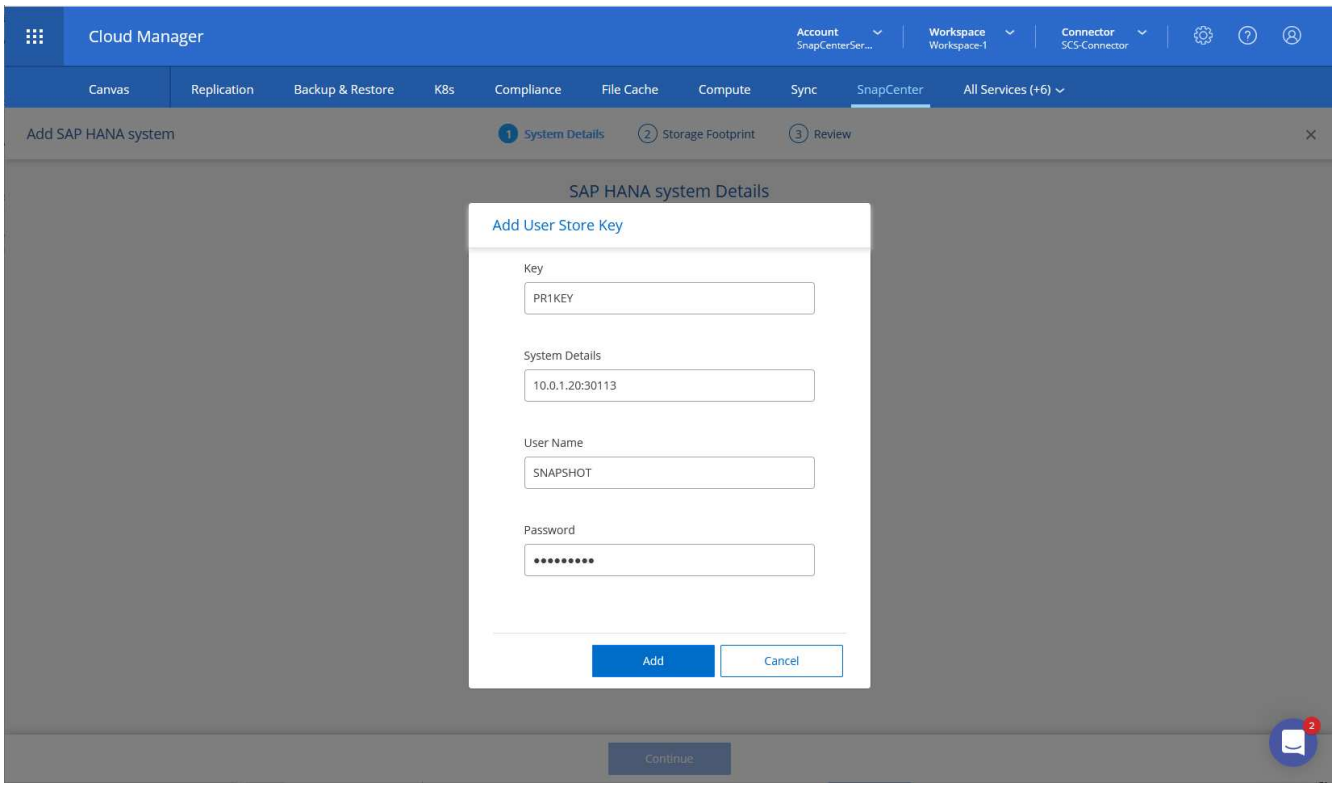


4. 輸入設定HANA資料庫使用者儲存金鑰的資訊。您可以提供任何名稱作為金鑰名稱。

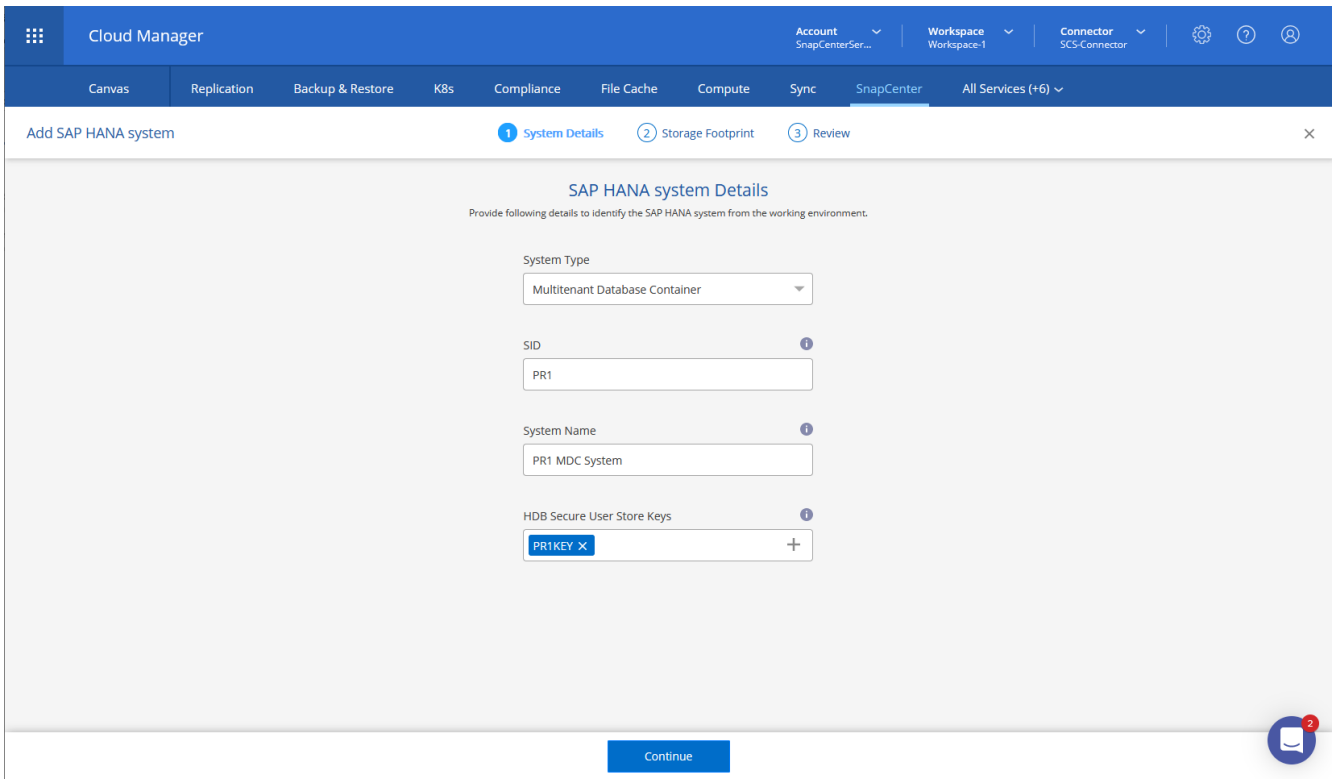
   系統詳細資料包括IP位址和連接埠、以便使用hdbsql用戶端與系統資料庫進行通訊。在SAP HANA MDC單租戶設定中、連接埠「3<instanceNo>13」是SQL存取系統資料庫的標準連接埠。對於SAP HANA單一容器設定、連接埠「3<instanceNo>15」是SQL存取索引伺服器的標準連接埠、必須用於組態中。若要設定SAP HANA多主機、您必須為所有主機設定使用者儲存金鑰。支援服務會嘗試使用每個提供的金鑰來連線至資料庫、因此可以獨立運作、將SAP HANA服務容錯移轉至不同的主機。SnapCenter

   您必須在先前設定的系統資料庫中、提供資料庫使用者的使用者名稱和密碼。利用此資訊自動建立使用者儲存金鑰、並使用金鑰與HANA資料庫進行通訊。SnapCenter

5. 若要繼續、請按一下「新增」。



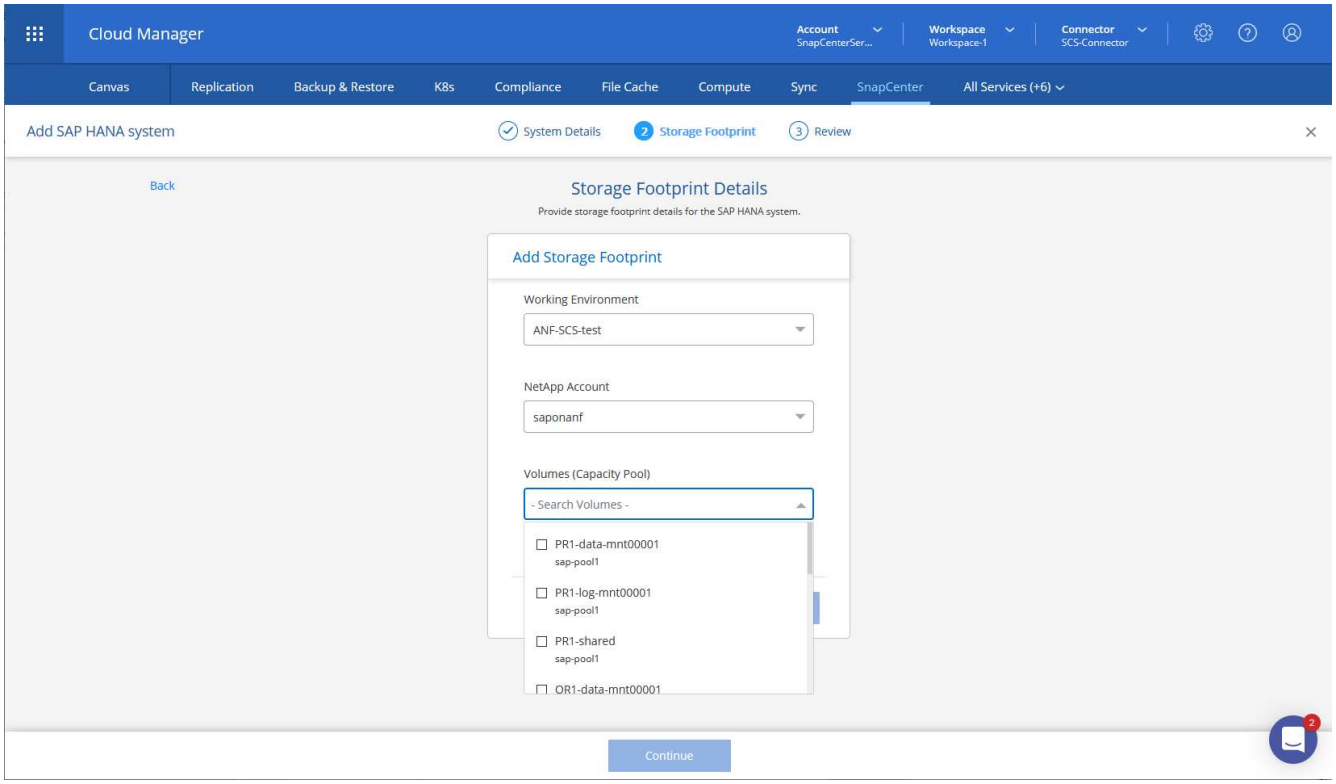
6. 若要繼續進行儲存設備佔用空間組態、請按一下「Continue（繼續）」。

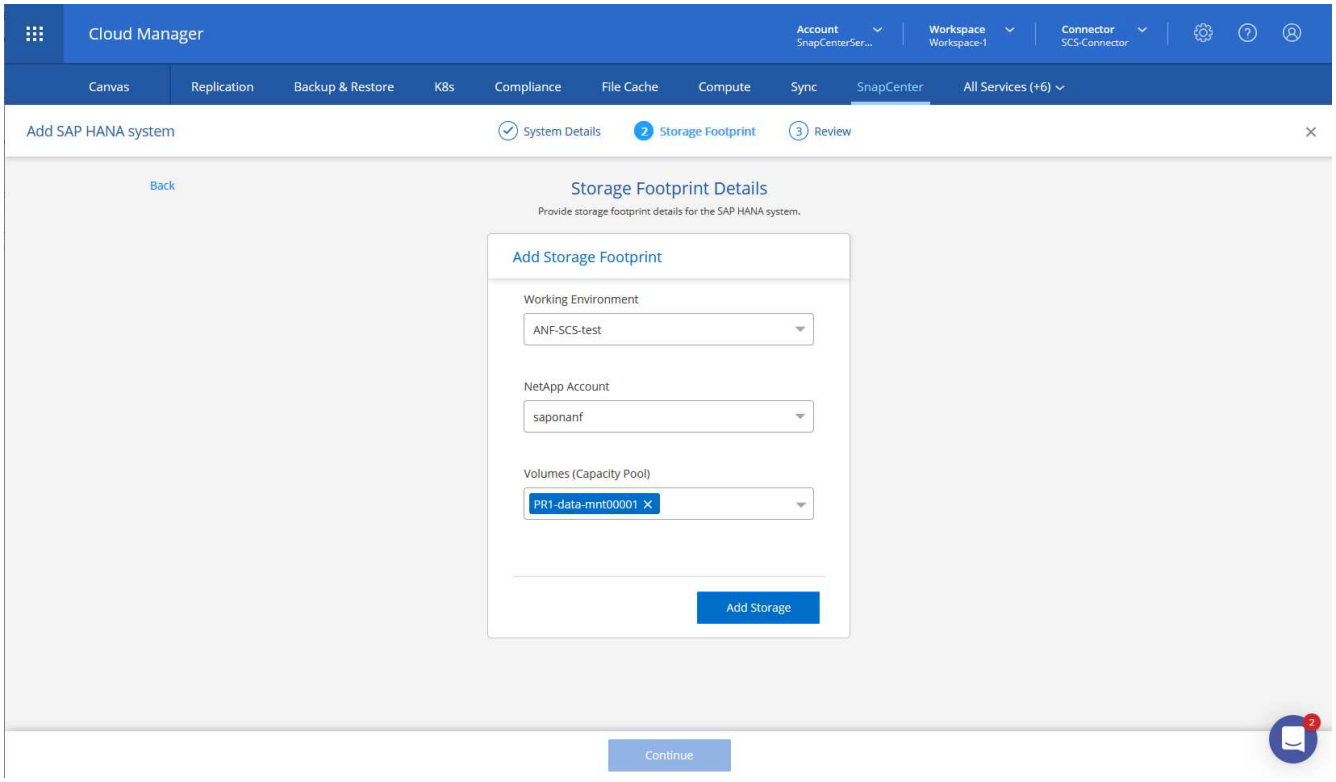


7. 輸入HANA系統儲存磁碟區的資訊。

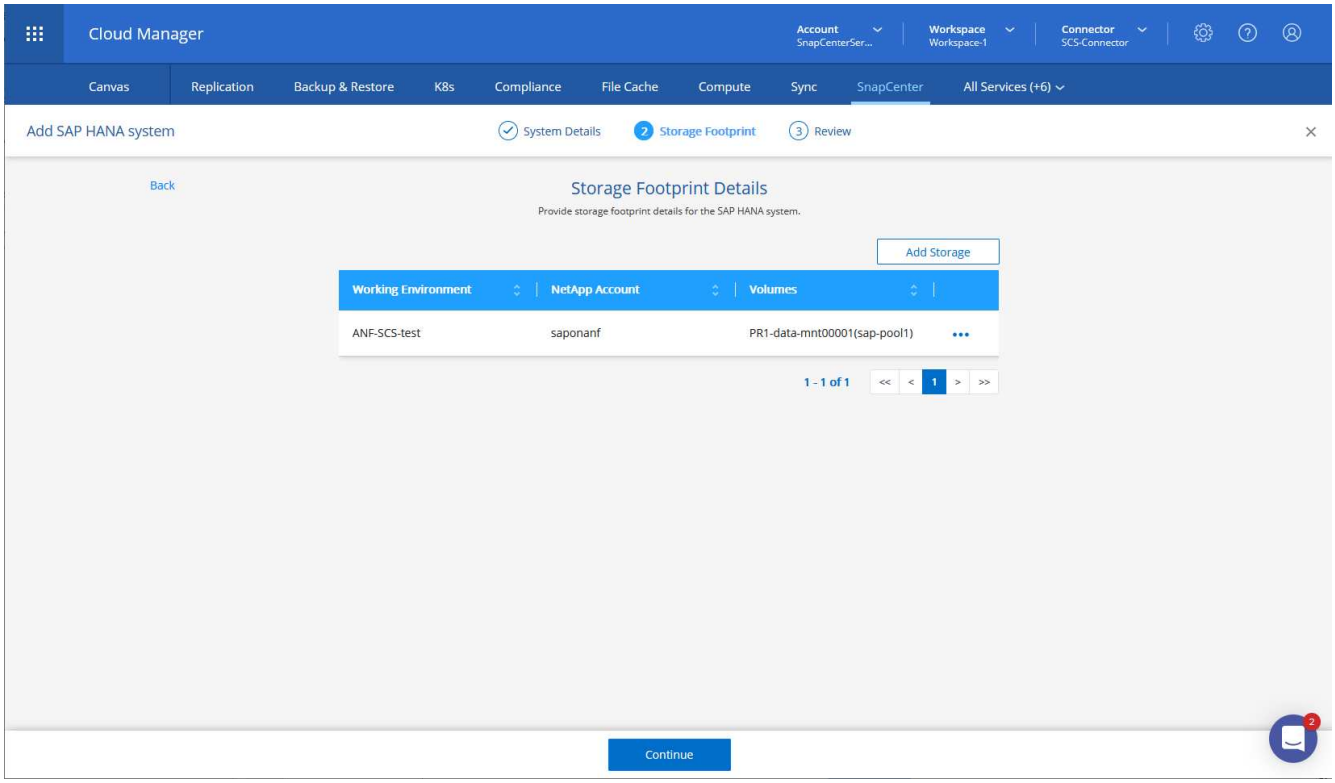
   選擇用於Azure NetApp Files HANA系統的穩定環境和NetApp帳戶。選取HANA系統的資料Volume、例如「PR1_data_mnt00001」。

對於SAP HANA多主機系統、您必須選取屬於系統的所有HANA主機的資料Volume。

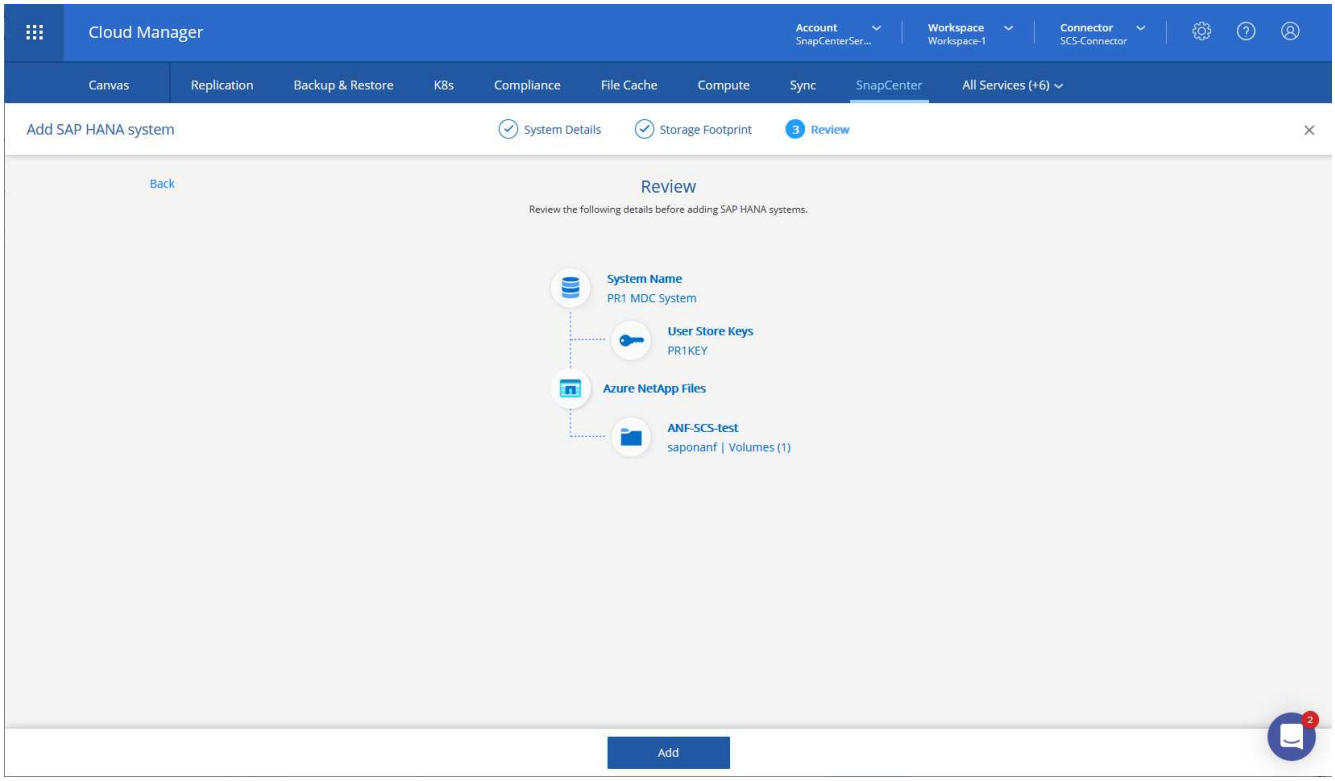




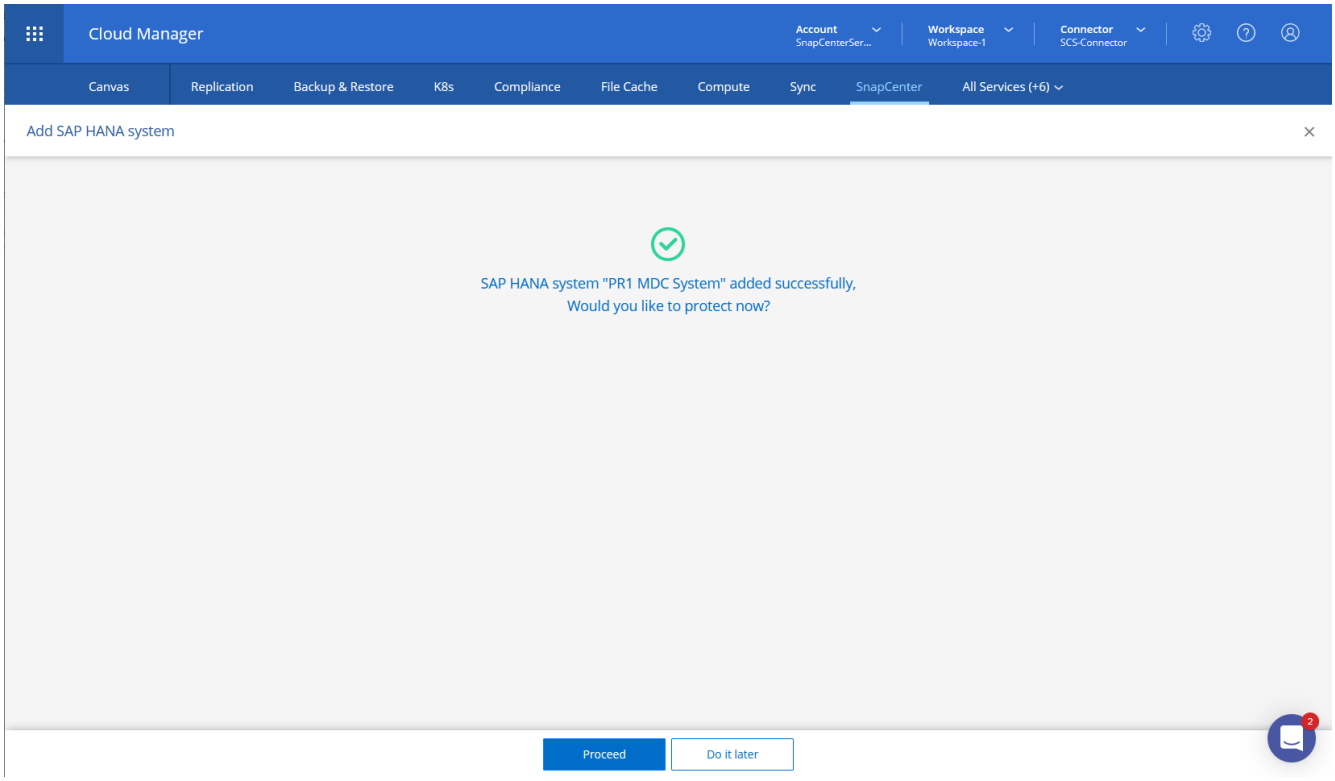
8. 按一下「繼續」。



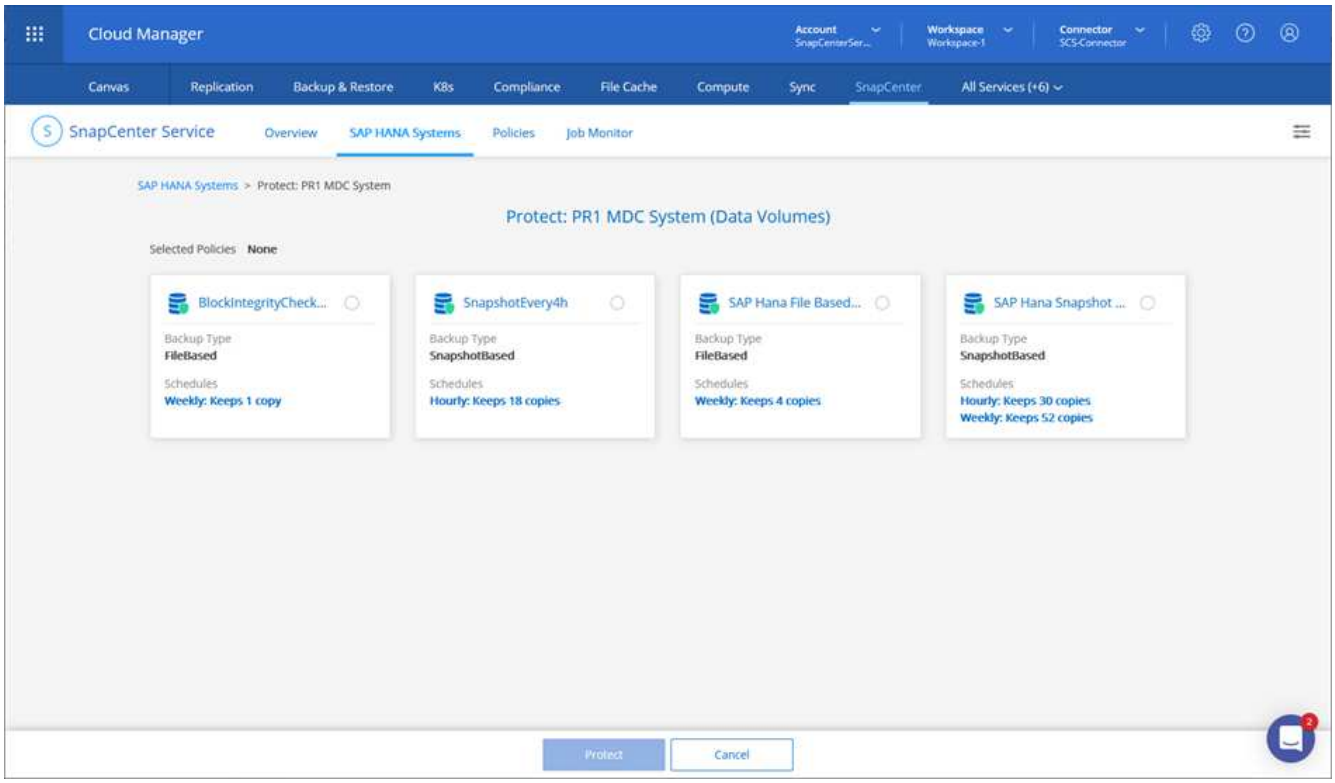
9. 若要新增HANA系統、請按一下「新增」。



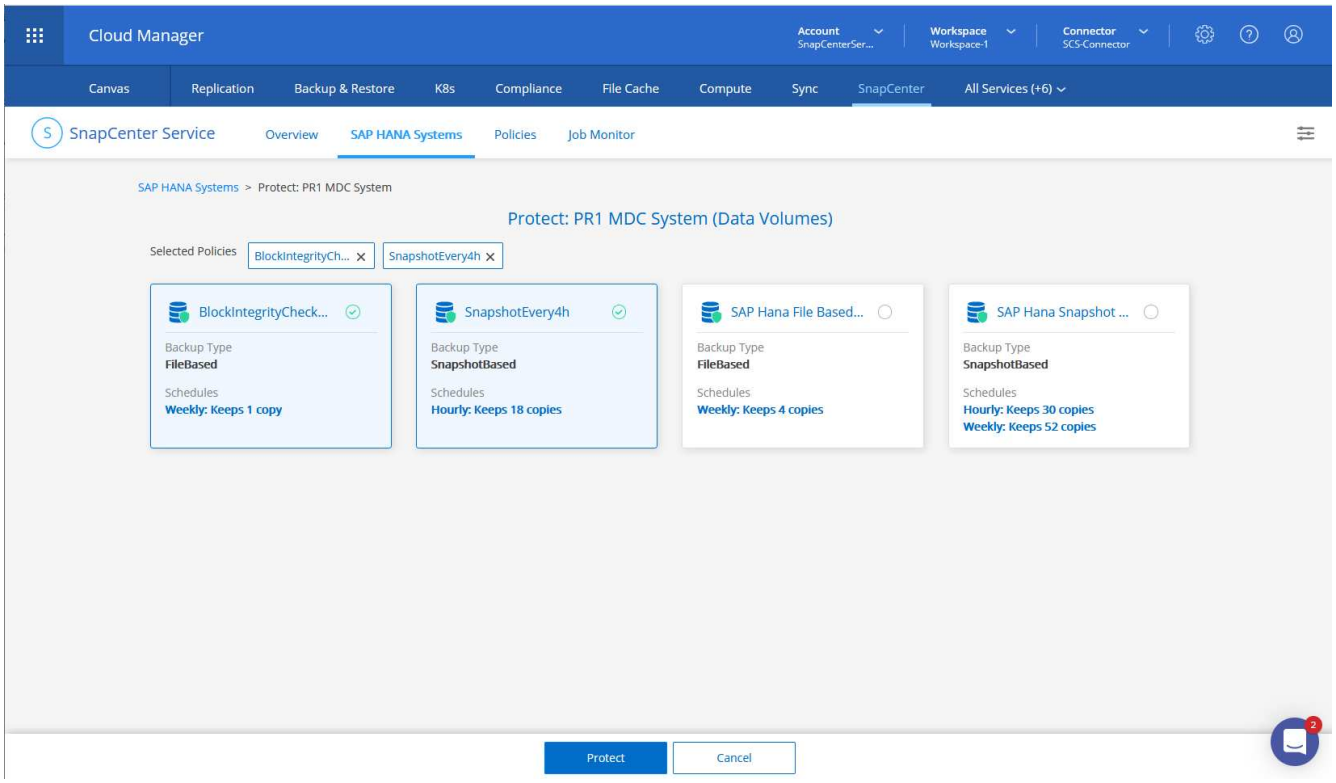
10. 若要繼續保護組態、請按一下「繼續」。



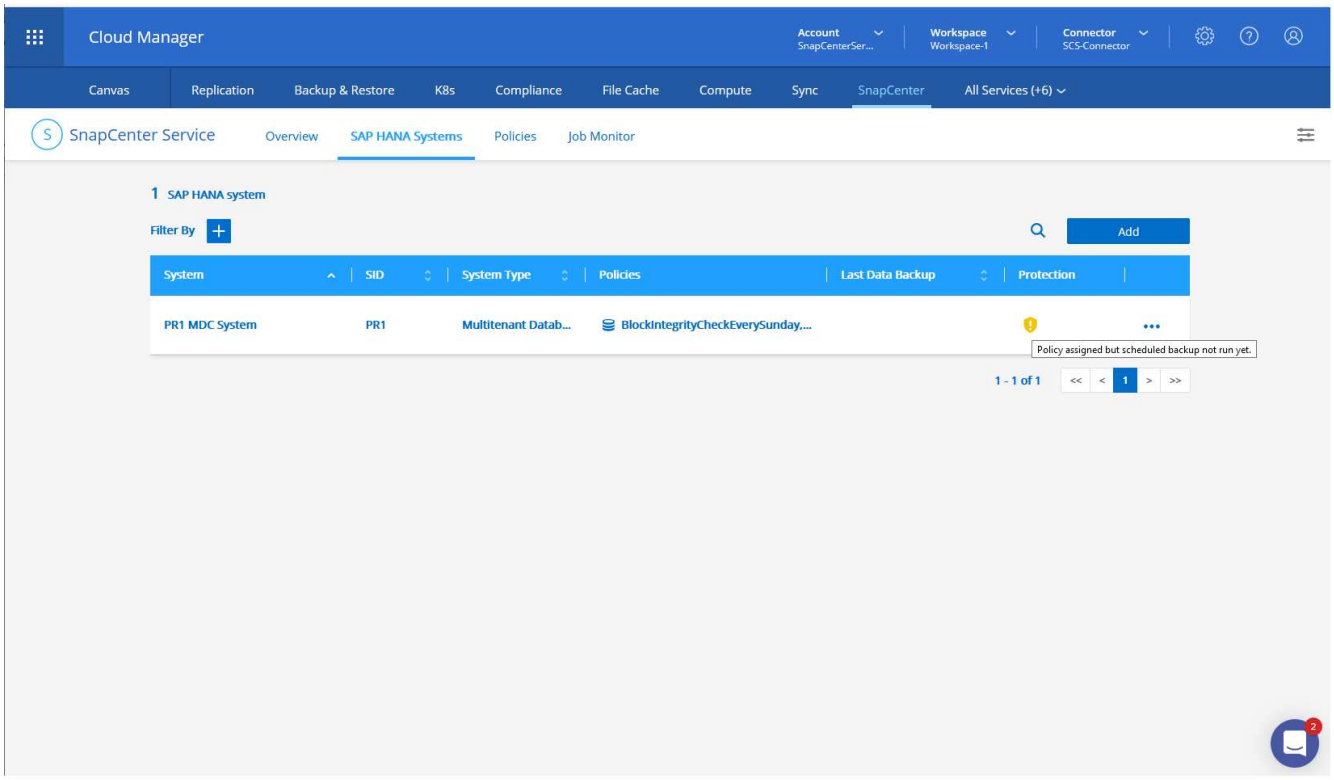
畫面會顯示SnapCenter 所有已在「支援服務」中設定的原則。



11. 選取您要指派的原則。例如、會選取先前建立的「快照每4小時」和「BlockIntegrityChecksEverySunday」原則。
12. 若要將原則指派給HANA系統、請按一下「Protect（保護）」。



HANA系統總覽畫面會顯示HANA系統及指派的原則。



"接下來：SAP HANA非資料磁碟區的備份組態。"

SAP HANA非資料磁碟區的備份組態

"先前版本：SAP HANA資料庫備份的備份組態。"

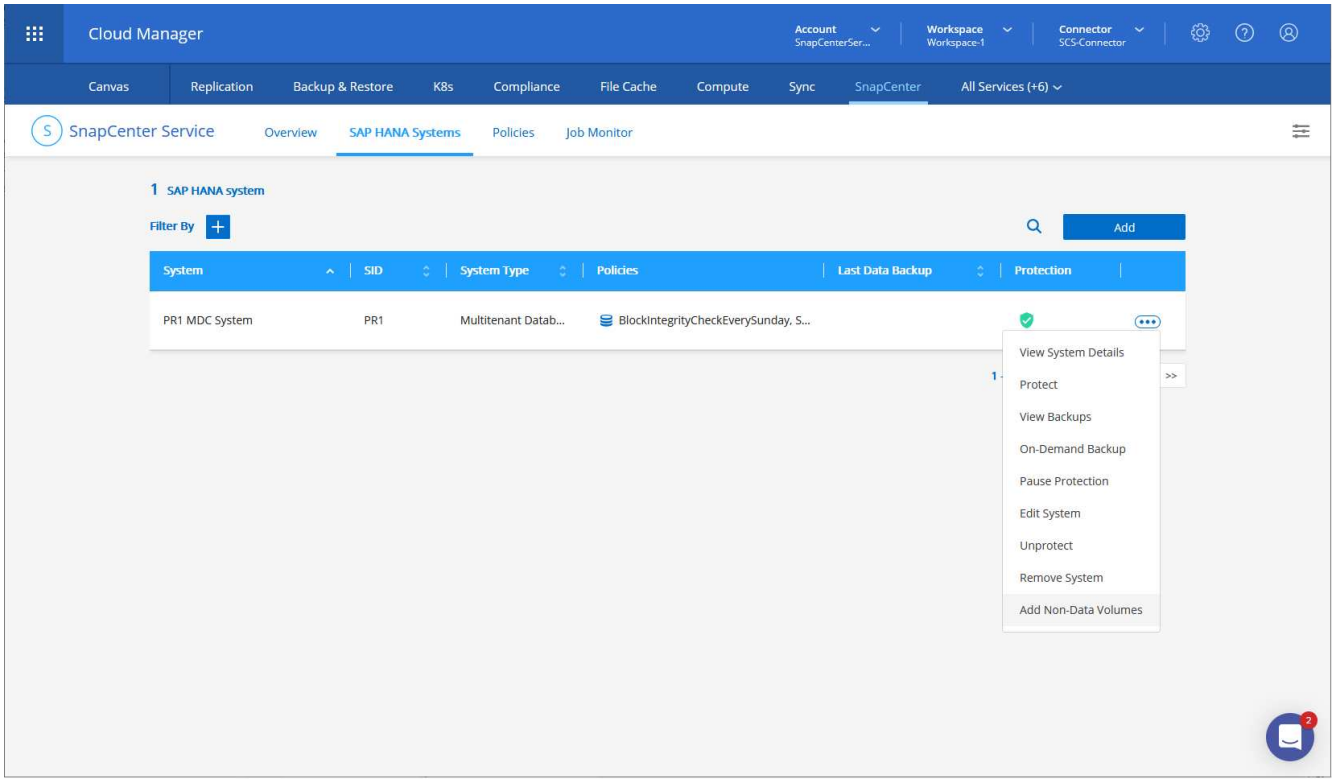
非資料磁碟區的備份是SnapCenter 整合於此服務的一部分。只要資料庫安裝資源和必要的記錄仍然可用、保護資料庫資料磁碟區就足以將SAP HANA資料庫還原至指定時間點。

若要從必須還原其他非資料檔案的情況中恢復、NetApp建議針對這些磁碟區開發額外的備份策略、以加強SAP HANA資料庫備份。視您的特定需求而定、非資料磁碟區的備份可能會因排程頻率和保留設定而有所不同、您應該考慮檔案的變更頻率。例如HANA Volume「/HANA /共享」包含可執行檔、但也包含SAP HANA追蹤檔。雖然可執行檔只會在SAP HANA資料庫升級時變更、但SAP HANA追蹤檔可能需要較高的備份頻率、才能支援分析SAP HANA的問題情況。

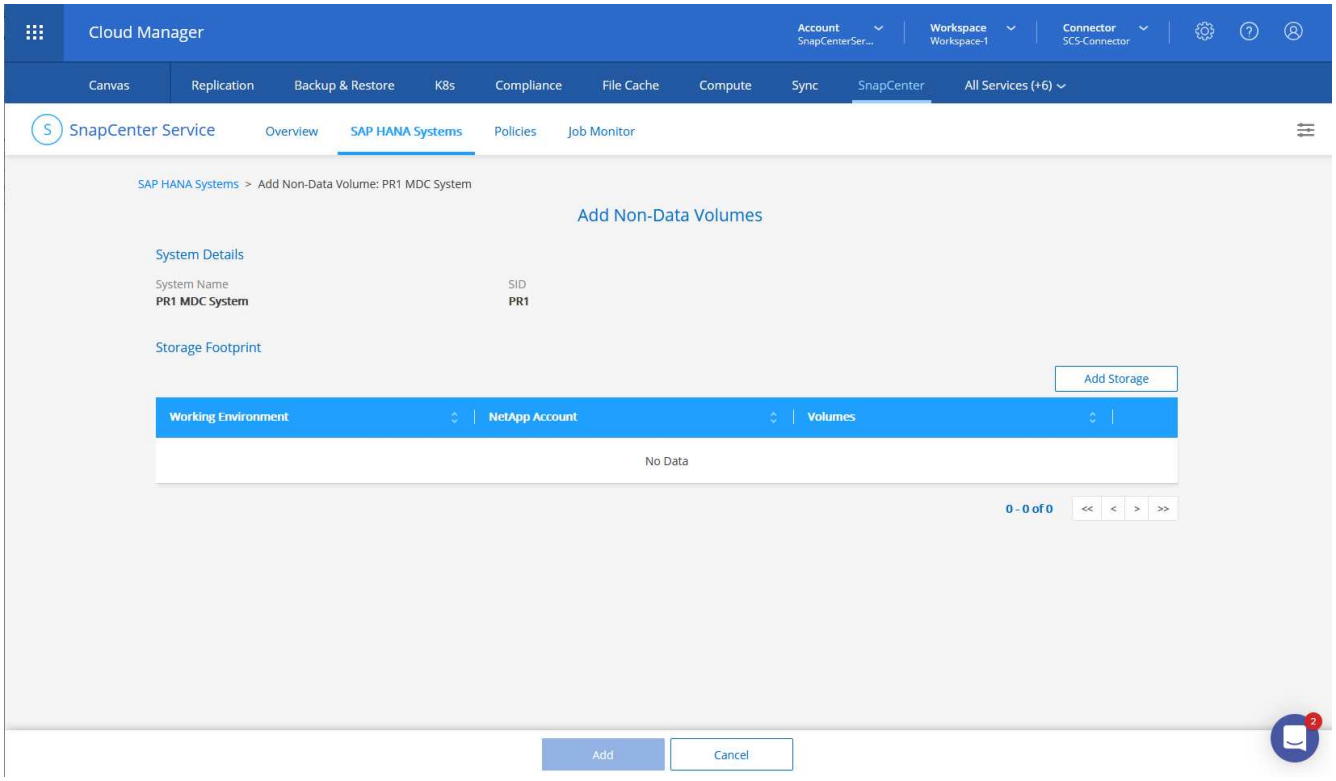
利用非資料磁碟區備份功能、只需幾秒鐘就能建立所有相關磁碟區的Snapshot複本、其空間效率與SAP HANA資料庫備份相同。SnapCenter不同之處在於、不需要SQL與SAP HANA資料庫進行通訊。

下列步驟說明如何保護SAP HANA資料庫PR1的HANA共享Volume。

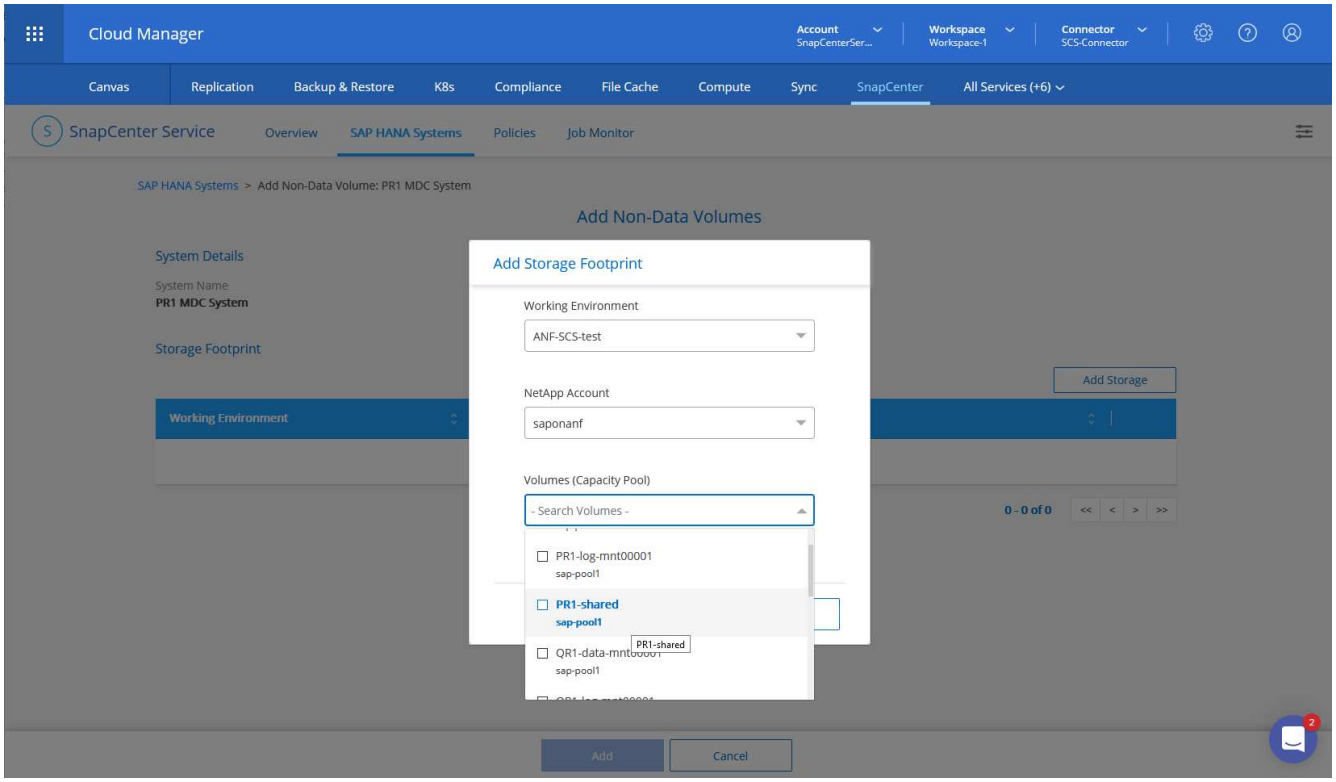
1. 在SAP HANA系統檢視中、選取畫面右側內容功能表中的新增非資料磁碟區。

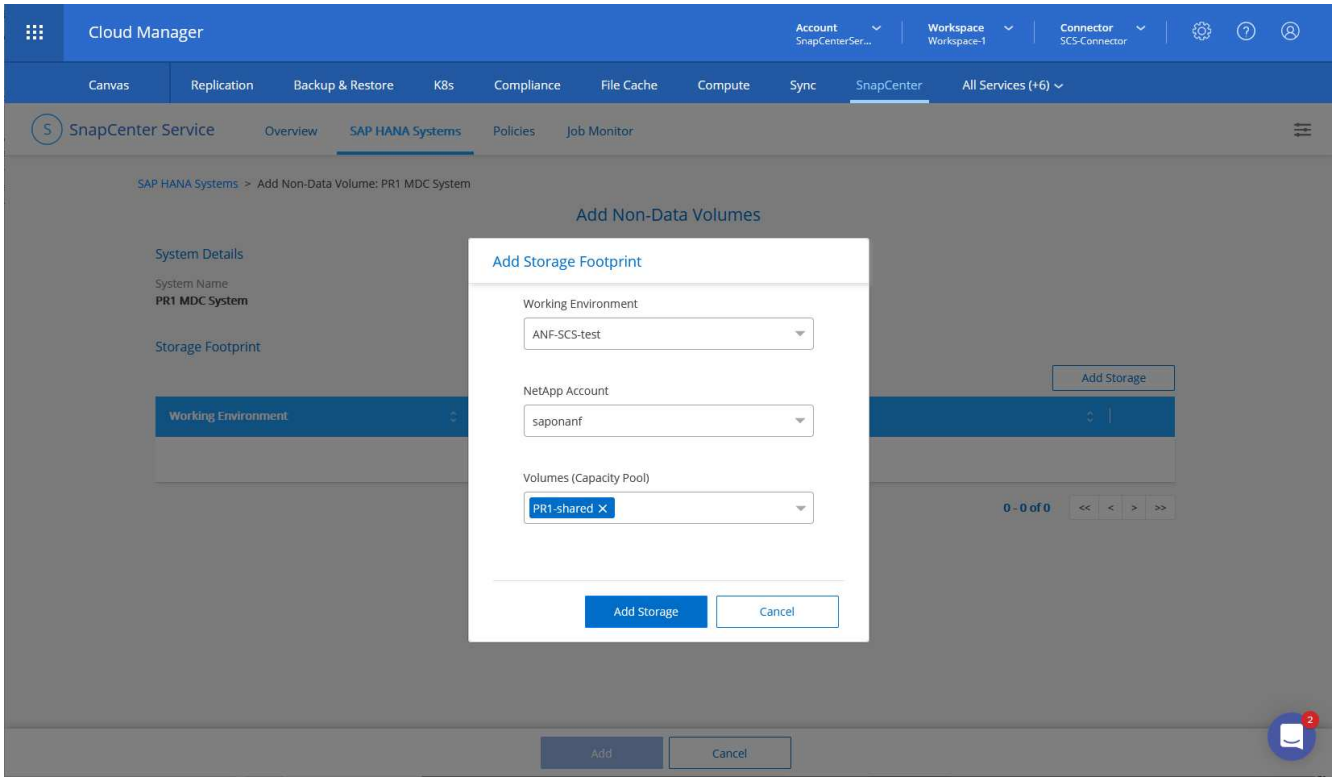


2. 按一下新增儲存設備。

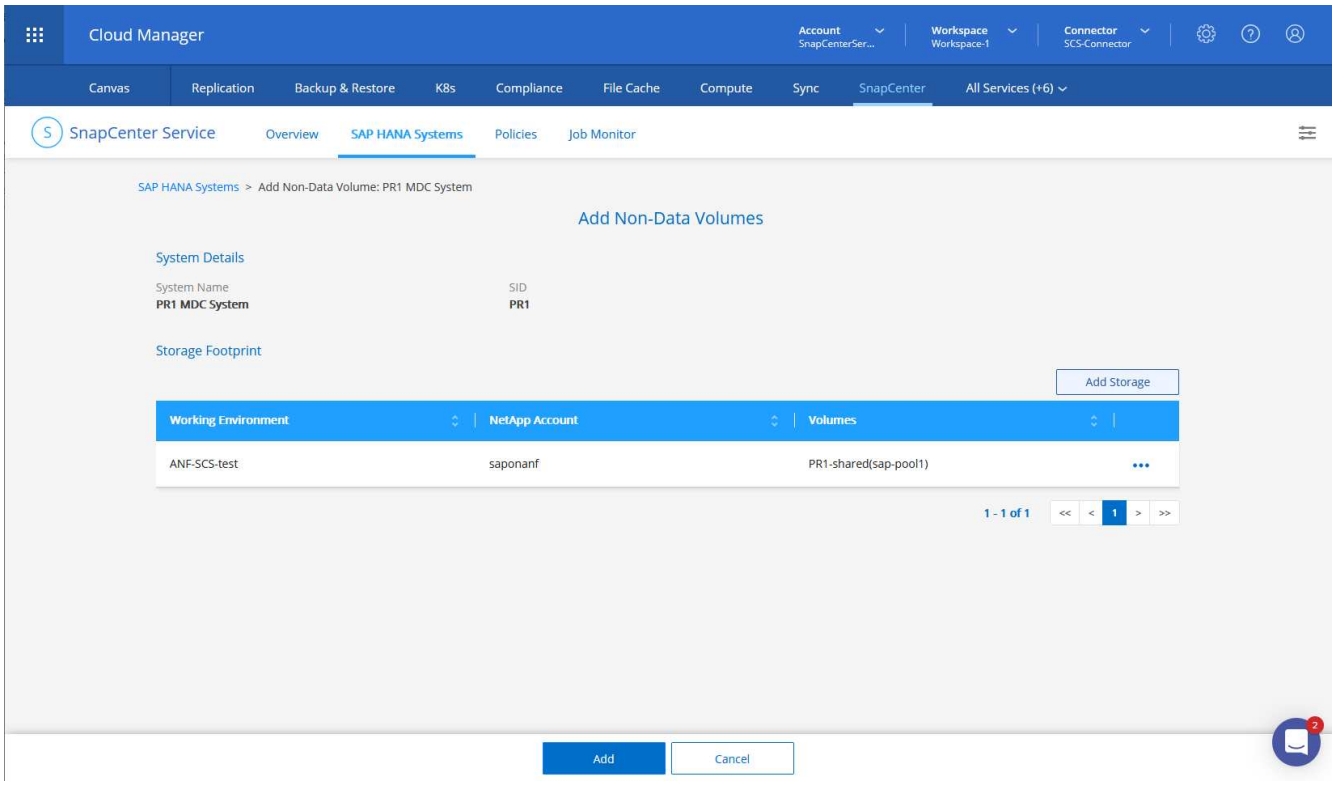


3. 選取HANA共享Volume、然後按一下「Add Storage（新增儲存設備）」。

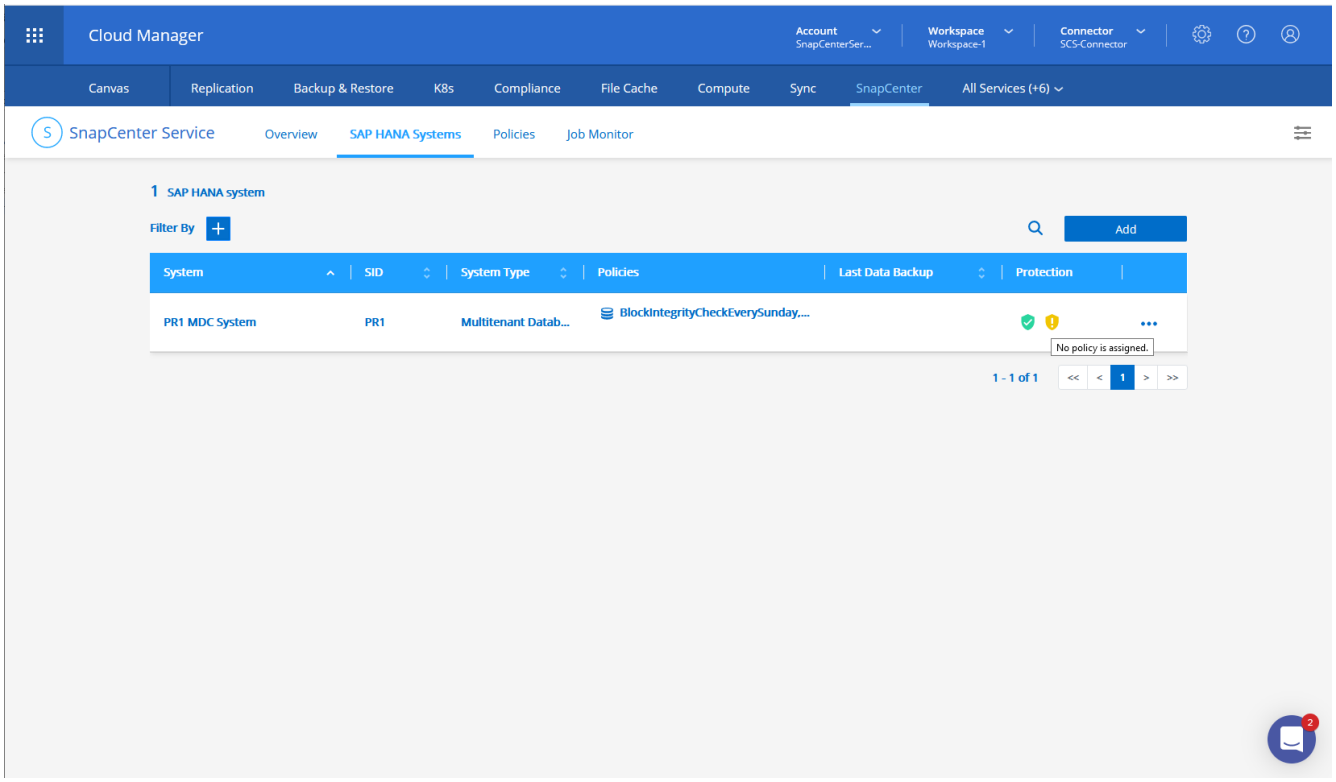




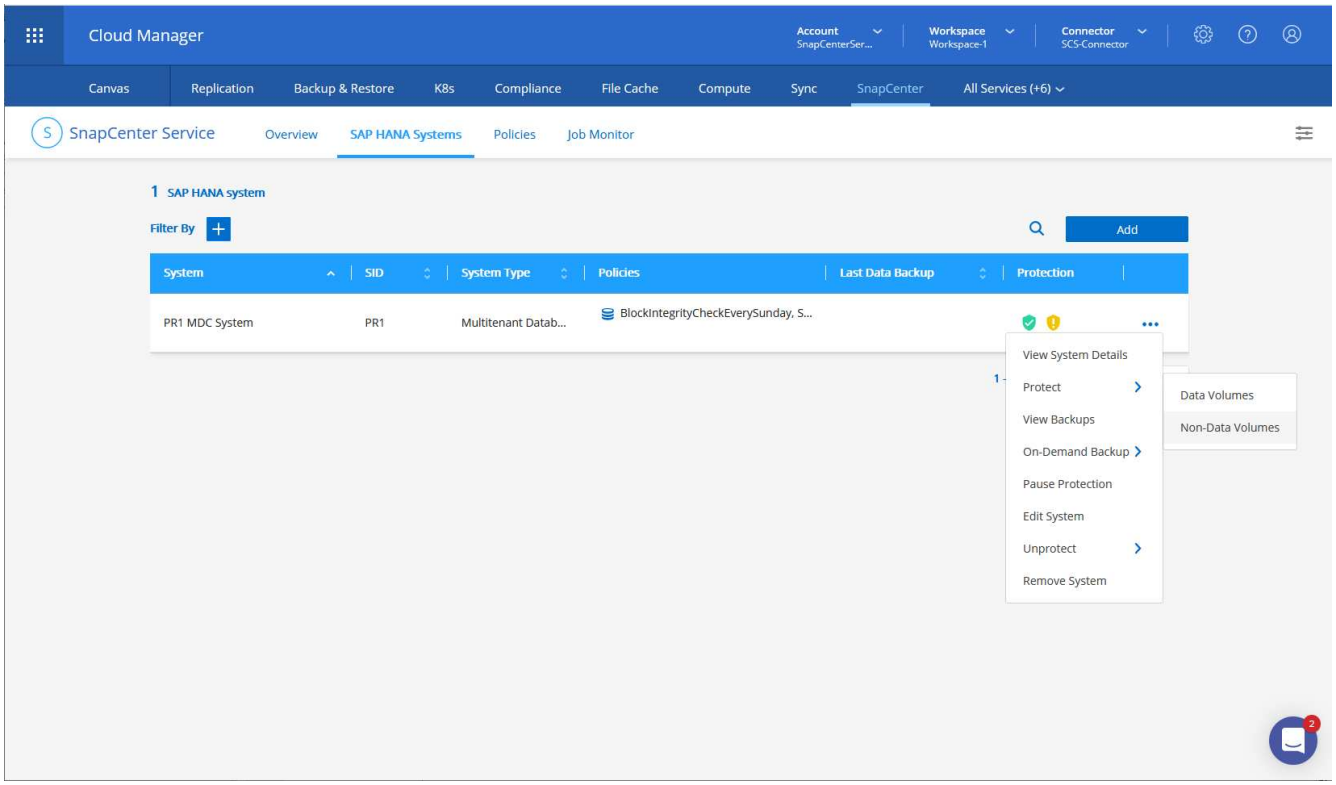
4. 若要新增非資料磁碟區、請按一下「Add（新增）」。



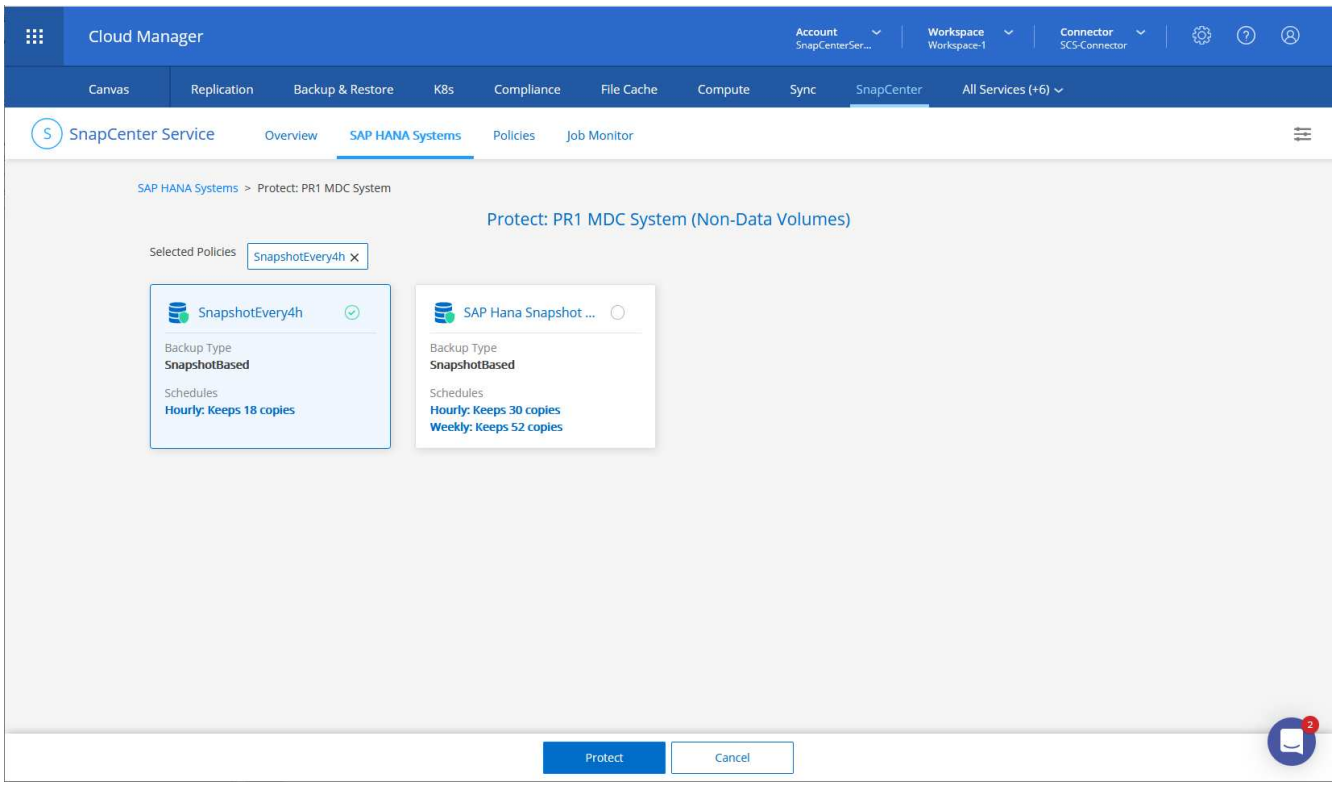
SAP HANA系統總覽現在會在保護欄中顯示第二個圖示、表示非資料磁碟區已新增至HANA系統。



5. 在右側的內容功能表中、選取「Protect」（保護）>「Non-Data Volumes」（非資料磁碟區）。



6. 將原則指派給非資料磁碟區。在下列範例中、「快照每4小時」原則會指派給HANA共享Volume。



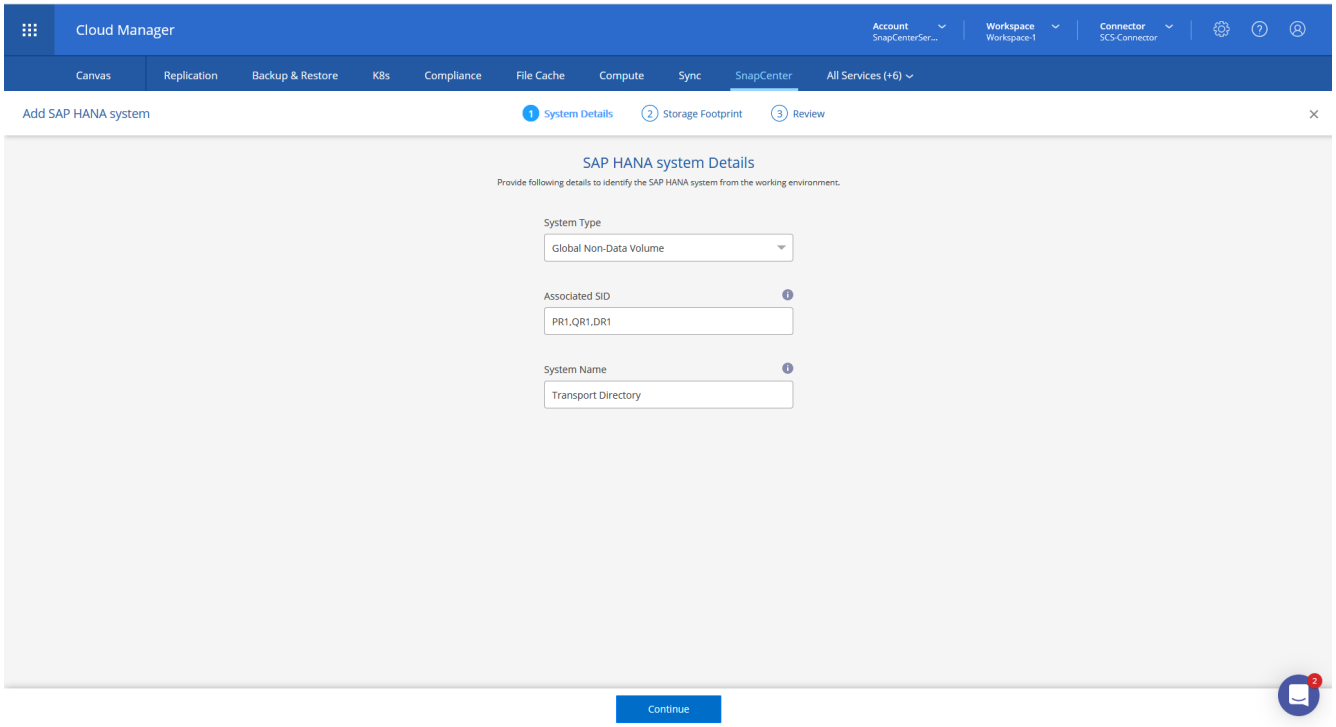
"下一步：全域非資料磁碟區的備份組態。"

全域非資料磁碟區的備份組態

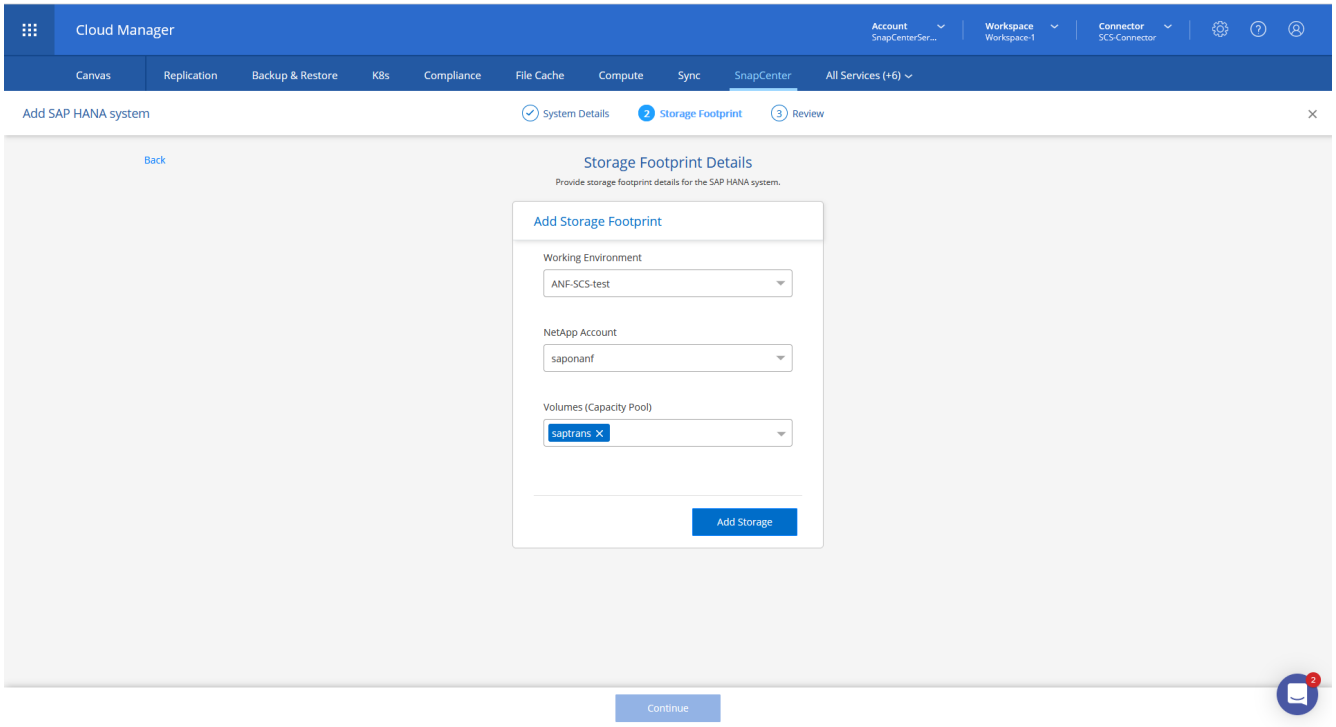
"先前版本：SAP HANA非資料磁碟區的備份組態。"

若要設定全域非資料磁碟區的備份組態、請遵循下列步驟：

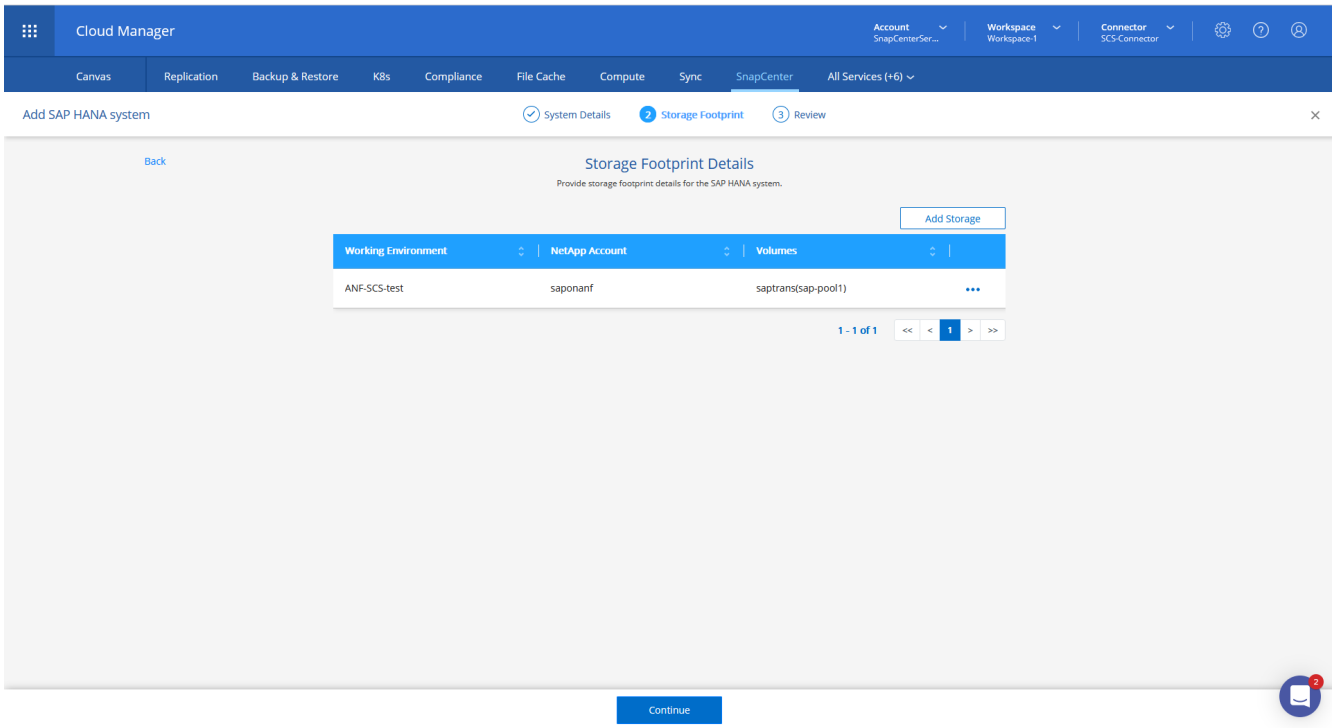
1. 移至SAP HANA Systems、然後按一下「Add（新增）」。
2. 在System Details（系統詳細資料）畫面中、選取系統類型Global Non-Data Volume（全域非資料Volume）。您可以提供與全域磁碟區相關聯的以逗號分隔的SID清單。輸入您選擇的系統名稱、然後按一下「Continue（繼續）」。



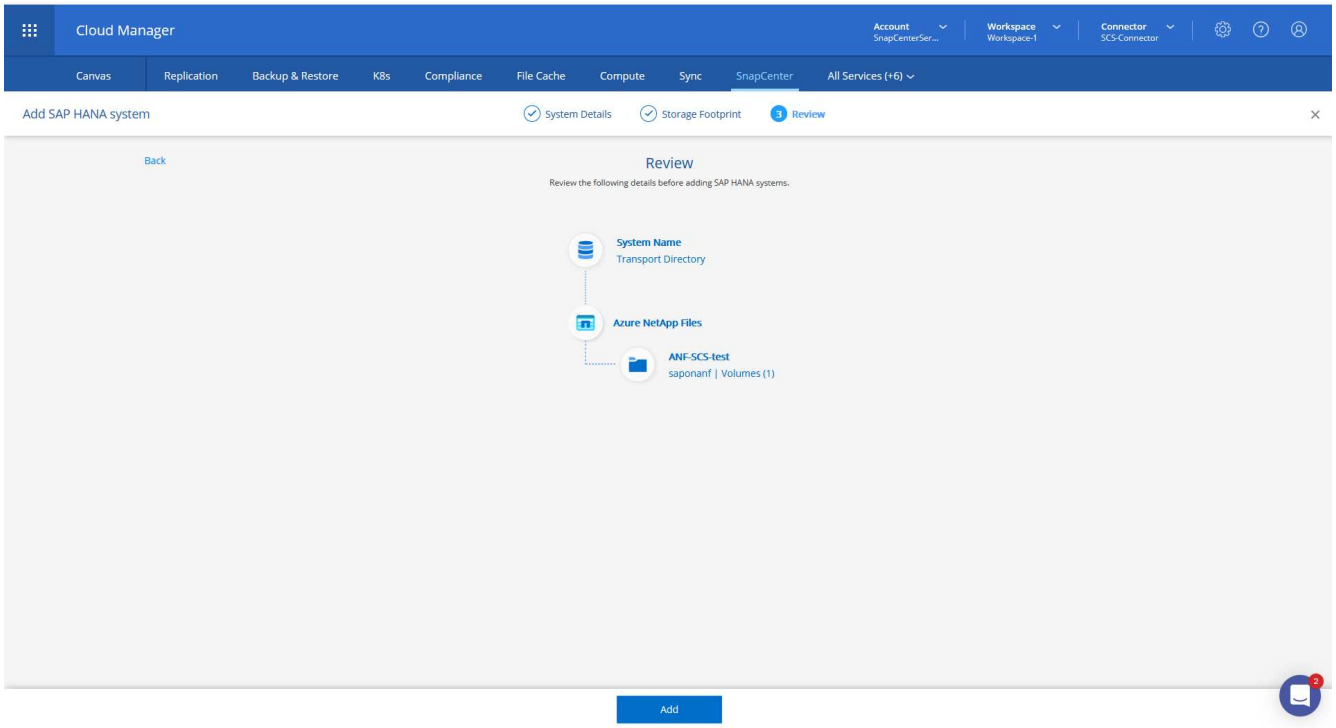
3. 選取Volume、然後按一下「Continue（繼續）」。



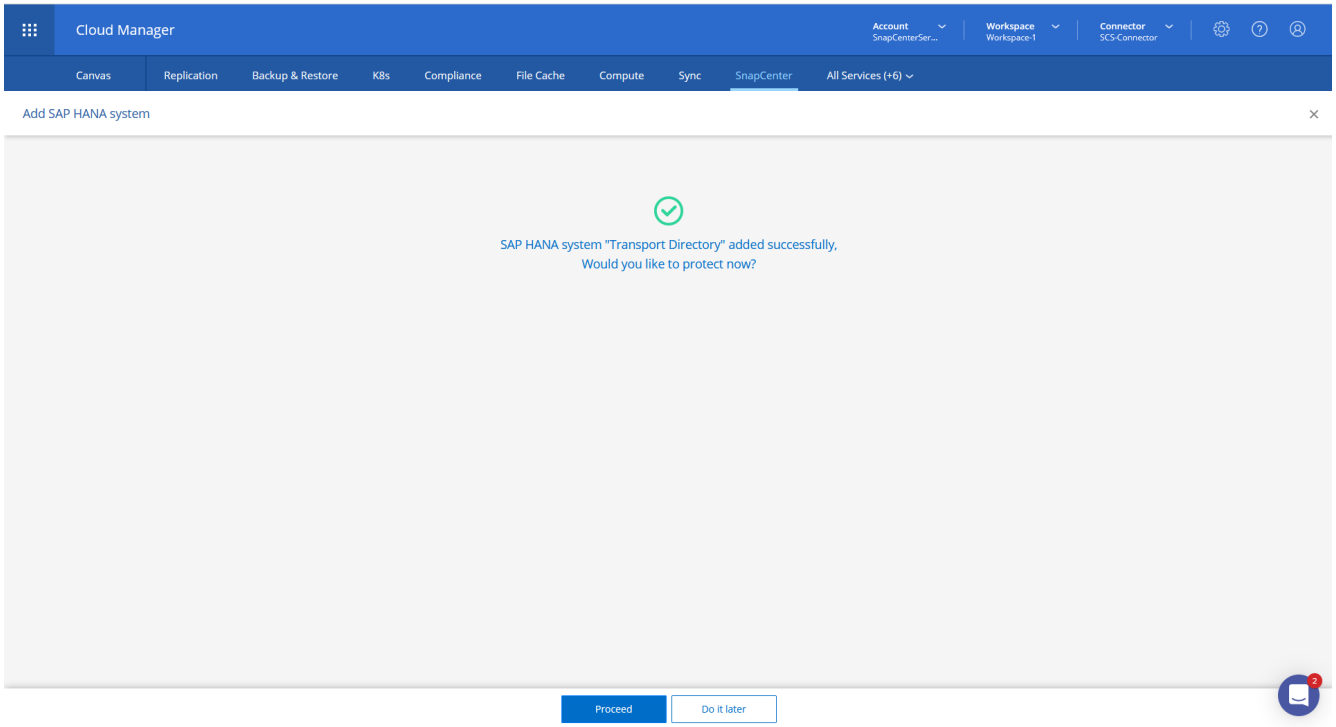
4. 按一下「繼續」。



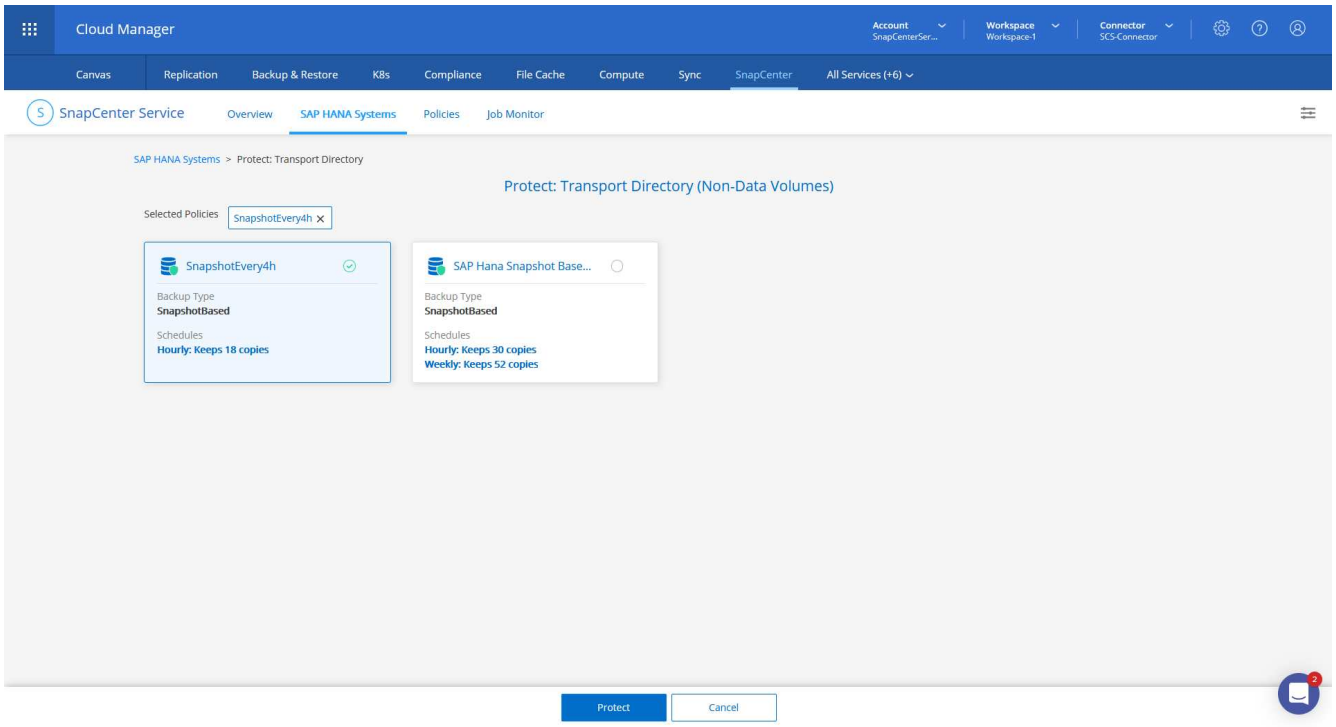
5. 按一下「新增」



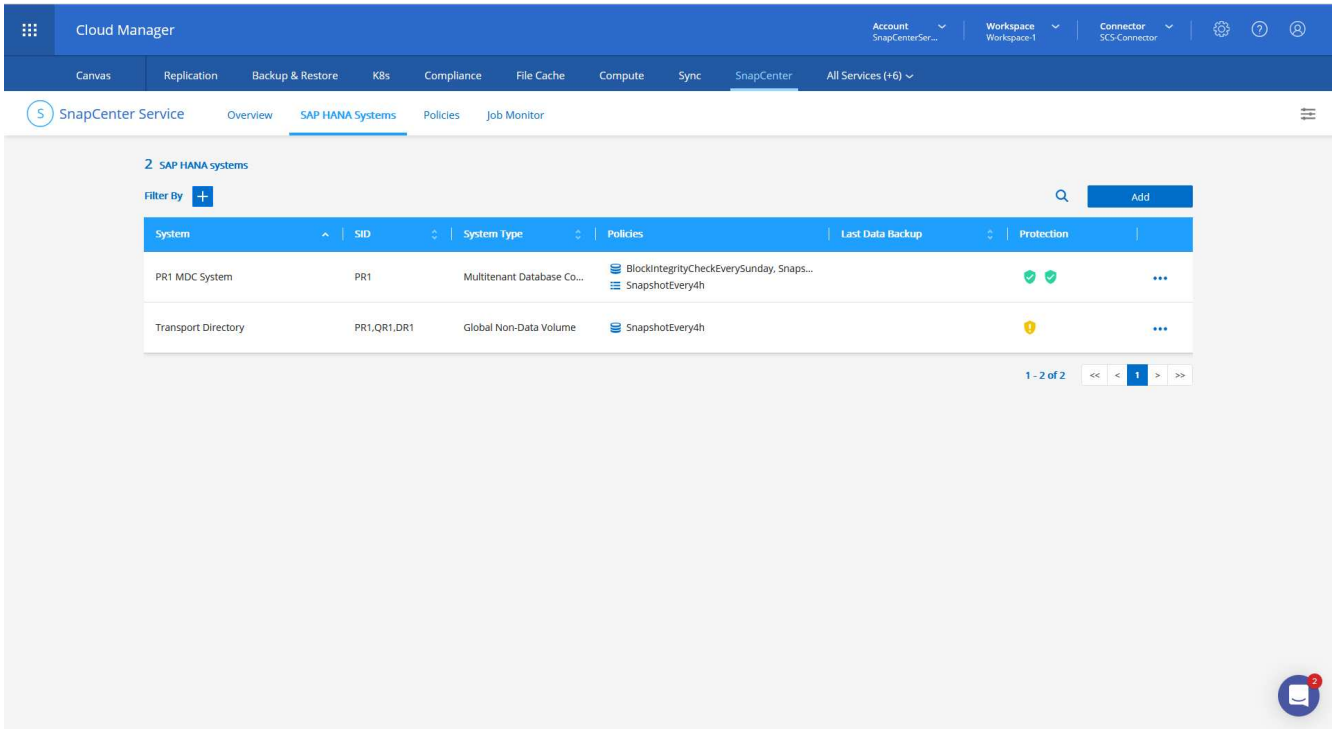
6. 若要設定保護、請按一下「繼續」。



7. 選取原則、然後按一下「Protect（保護）」。



8. 傳輸目錄現在會以全域非資料磁碟區的形式顯示在HANA系統清單中。



"下一步：SAP HANA資料庫Snapshot備份。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.